

# Mahar Shwe Mobile - POS + Accounting Web App Development Plan

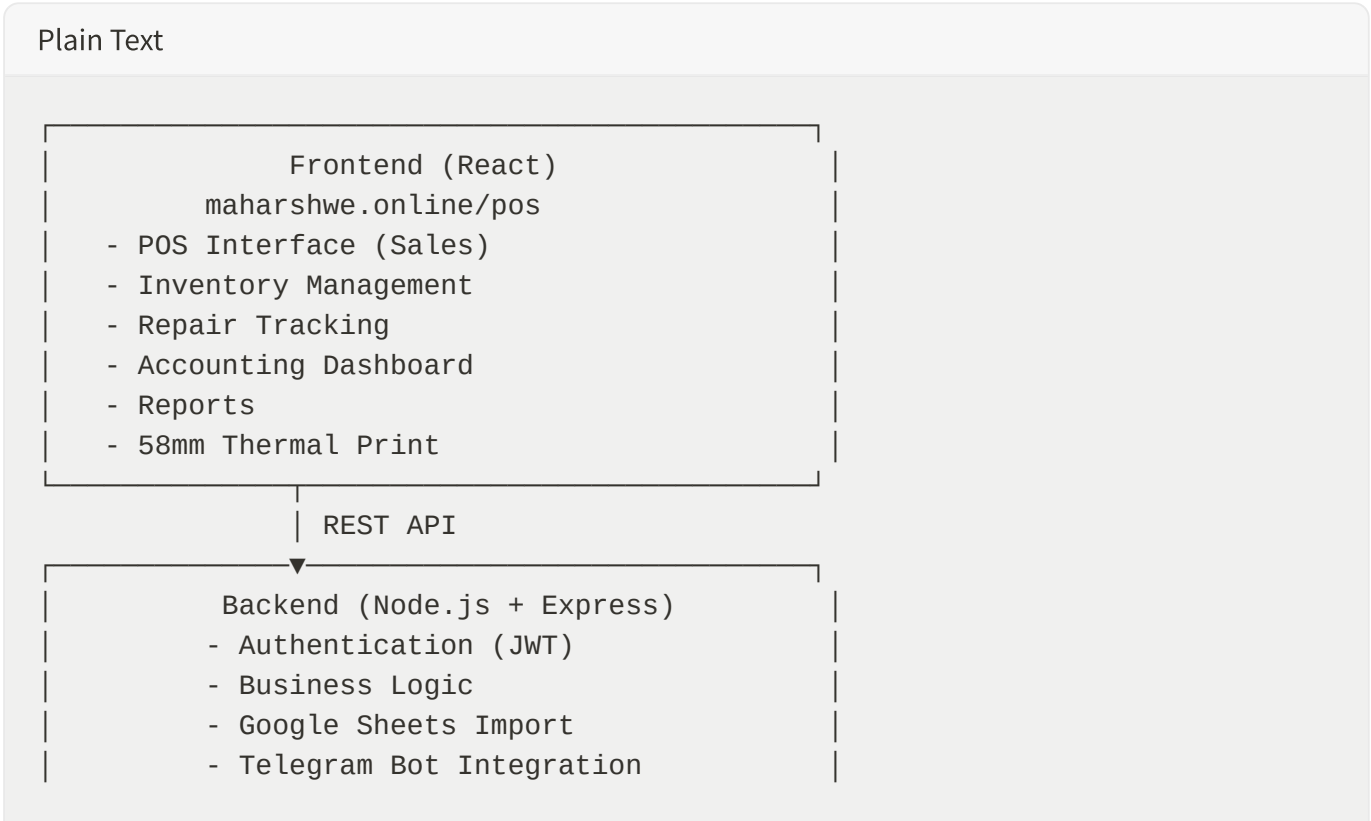
## System Overview

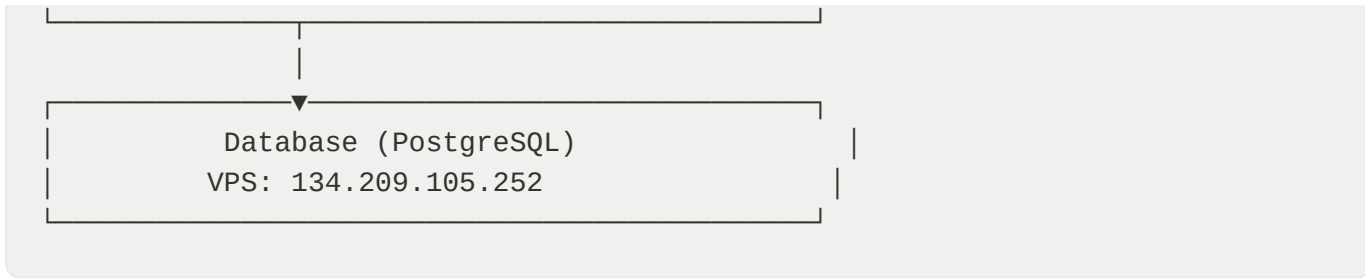
မဟာရွှေ ဖုန်းပြင်ဆိုင် အတွက် POS (Point of Sale) နှင့် Accounting စနစ် ပေါင်းစပ်ထားသော Web Application ဖြစ်ပါသည်။ ဆိုင်ရှိ ဖုန်း/ကွန်ပျူတာ/Tablet မည်သည့် device မှမဆို browser ဖြင့် ဖွင့်သုံးနိုင်ပါမည်။

### လုပ်ငန်းအမျိုးအစားများ

- ဖုန်းအသစ်ရောင်းခြင်း (New Phone Sales)
- Good Second ဖုန်းရောင်းခြင်း (Used/Refurbished)
- ဖုန်းအဟောင်းဝယ်ယူခြင်း (Phone Buy-in)
- ဖုန်းပြင်ဆင်ခြင်း (Repair Services)
- ကာဗာ/Case ရောင်းခြင်း (Covers & Cases)
- Accessories ရောင်းခြင်း (Chargers, Cables, etc.)
- VPN Service ရောင်းခြင်း

## System Architecture





## Tech Stack

| Component | Technology                             | အကြောင်းပြချက်                                      |
|-----------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Frontend  | React + Vite + Tailwind CSS            | မြန်ဆန်၊ responsive UI၊ ကိုခွန် Vite သုံးဖူးပြီးသား |
| Backend   | Node.js + Express.js                   | JavaScript တစ်မျိုးတည်း front+back သုံးလို့ရ        |
| Database  | PostgreSQL                             | Accounting data အတွက် reliable၊ free                |
| Auth      | JWT (JSON Web Tokens)                  | Staff login/role management                         |
| Printer   | ESC/POS commands via Web USB / Network | 58mm thermal printer support                        |
| Deploy    | VPS (134.209.105.252) + Nginx          | ရှိပြီးသား server                                   |
| Language  | Myanmar + English                      | Bilingual UI                                        |

## Feature Modules

### Module 1: POS (Point of Sale) - ရောင်းချစနစ်

- ရောင်းချမှု မှတ်တမ်းတင်ခြင်း (Sales Entry)
- ပစ္စည်းအမျိုးအစားအလိုက် ရောင်းချခြင်း (Phone / Cover / Accessories / VPN)
- ဈေးနှုန်း auto-fill (Barcode/Search)
- Discount / Promotion ထည့်နိုင်ခြင်း
- Payment method (Cash / KBZ Pay / Wave / Bank Transfer)
- 58mm Receipt print ထုတ်ခြင်း

- ယနေ့ ရောင်းအား summary

## Module 2: Inventory - ပစ္စည်းစာရင်း

### ဖုန်းအသစ် (New Phones)

- Model, Brand, RAM/Storage, Color, IMEI
- ဝယ်ဈေး (Cost Price) / ရောင်းဈေး (Selling Price)
- Stock quantity
- Supplier information

### Good Second (Used Phones)

- ဝယ်ယူသည့်ရက်စွဲ / ဝယ်ဈေး
- ပြင်ဆင်ကုန်ကျစရိတ် (Repair Cost)
- ရောင်းဈေး / အမြတ်
- Condition grade (A/B/C)

### ကဏ္ဍ / Accessories

- အမျိုးအစား / Compatible models
- Stock count / Reorder level
- ဝယ်ဈေး / ရောင်းဈေး

### Stock Alerts

- Stock နည်းလာရင် notification
- Stock ကုန်ရင် auto-alert

## Module 3: Phone Buy-in - ဖုန်းအဟောင်းဝယ်ယူခြင်း

- ဝယ်ယူသည့်ဖုန်း model / IMEI
- ရောင်းသူ အမည် / ဖုန်းနံပါတ်
- ဝယ်ဈေး
- ဖုန်းအခြေအနေ (Condition)
- ပြင်ဆင်ရန် လိုအပ်ချက်
- ပြင်ပြီး/မပြင်ရသေး status

## Module 4: Repair Tracking - ဖုန်းပြင်စာရင်း

- Voucher / Repair ID (ရှိပြီးသား system နဲ့ ချိတ်ဆက်)

- Customer name / Phone number
- Phone model / Issue description
- Repair status (Pending → In Progress → Done → Collected)
- ပြင်ခ (Repair fee)
- Staff assignment
- Repair history

## Module 5: Accounting - စာရင်းကိုင်

### ဝင်ငွေ (Income)

- ဖုန်းအသစ်ရောင်းရငွေ
- Good Second ရောင်းရငွေ
- ဖုန်းပြင်ခ
- ကာဗာ/Accessories ရောင်းရငွေ
- VPN ရောင်းရငွေ

### ထွက်ငွေ (Expenses)

- ဖုန်းအသစ်ဝယ်ငွေ (Stock purchase)
- ဖုန်းအဟောင်းဝယ်ငွေ
- ပြင်ဆင်ပစ္စည်းဝယ်ငွေ (Spare parts)
- ဆိုင်ခ / လျှပ်စစ်ခ / Staff လစာ
- အခြားကုန်ကျစရိတ်

### Profit Calculation

- ဖုန်းတစ်လုံးချင်း အမြတ် (Per-item profit)
- ယနေ့/ ဒီအပတ် / ဒီလ အမြတ်
- Category အလိုက် အမြတ်

## Module 6: Reports - အစီရင်ခံစာ

- Daily Sales Report (ယနေ့ ရောင်းအား)
- Monthly Revenue Report (လစဉ် ဝင်ငွေ)
- Profit & Loss Statement (အမြတ်/အရှုံး)
- Stock Report (ပစ္စည်းစာရင်း)
- Staff Performance (Staff အလိုက် ရောင်းအား)

- Repair Summary (ဖုန်းပြင် အကျဉ်းချုပ်)
- Export to PDF / Excel

## Module 7: Staff Management - ဝန်ထမ်းစီမံခန့်ခွဲမှု

| Role            | Permissions                                       |
|-----------------|---------------------------------------------------|
| Admin (ကိုခွန်) | အားလုံး - Settings, Reports, Staff manage, Delete |
| Manager         | Sales, Inventory, Reports (ကြည့်ရှု), Repair      |
| Staff           | Sales entry, Repair update, Stock ကြည့်ရှု        |

- Staff login (username + password)
- Activity log (ဘယ်သူ ဘာလုပ်ခဲ့လဲ)
- Staff commission tracking



## Database Schema (Key Tables)

|               |                                                                                                                         |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Plain Text    |                                                                                                                         |
| users         | - id, name, username, password_hash, role, phone, active                                                                |
| categories    | - id, name (Phone/Cover/Accessories/VPN), type                                                                          |
| products      | - id, category_id, name, brand, model, specs, cost_price, selling_price, stock_qty, barcode, imei                       |
| phone_buyin   | - id, model, imei, seller_name, seller_phone, buy_price, condition, repair_cost, status, buy_date                       |
| sales         | - id, user_id, customer_name, total, discount, payment_method, created_at                                               |
| sale_items    | - id, sale_id, product_id, qty, unit_price, subtotal                                                                    |
| repairs       | - id, voucher_no, repair_id, customer_name, phone, model, issue, status, repair_fee, staff_id, created_at, completed_at |
| expenses      | - id, category, description, amount, date, user_id                                                                      |
| daily_summary | - id, date, total_sales, total_expenses, profit                                                                         |
| settings      | - id, key, value (shop info, printer config, etc.)                                                                      |
| activity_log  | - id, user_id, action, details, created_at                                                                              |



## 58mm Thermal Printer Integration

## Approach: Web USB API + ESC/POS Commands

58mm printer (ဥပမာ Xprinter, Epson TM) ကို browser မှ direct print လုပ်နိုင်ပါသည်။

1. **Web USB API** - Chrome browser မှ USB printer ကို direct ချိတ်ဆက်
2. **ESC/POS commands** - 58mm thermal printer standard protocol
3. **Receipt format:**

Plain Text

```
=====
      မဟာရွှေ ဖုန်းပြင်ဆိုင်
      ဆီဆိုင်မြို့
=====
Date: 11/04/2026   Time: 14:30
Staff: Khun Lwin 00
-----
Redmi Note 14 (8/128)      820,000
ကားဗား                     5,000
-----
Total:                      825,000 ks
Payment: KBZ Pay
=====
      ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
      Telegram: @Mylifemychoice68
=====
```

4. **Fallback:** Network printer (IP address) သို့မဟုတ် Print server

**Myanmar font support:** Printer firmware မှာ Myanmar font ရှိရမည်။ မရှိပါက image-based printing သုံးမည်။



## Google Sheets Data Import Strategy

ရှိပြီးသား Sheets:

- Master Spreadsheet (Repair records - MaharShwe, AC Mobile, etc.)
- Service Spreadsheet (Staff service entries)
- VPN Sheet (VPN keys)

**Import Process:**

1. Google Sheets API ဖြင့် data ဆွဲယူ
2. Data mapping (Sheet columns → Database columns)

3. Validation & cleanup
4. Batch import to PostgreSQL
5. Import log (ဘယ်နှစ်ခု import ပြီး / fail ဘယ်နှစ်ခု)

**One-time import tool** ရေးပေးမည် - Admin dashboard ထဲမှ "Import from Sheets" button နှိပ်ရုံ။



## Security

- HTTPS (SSL certificate - Let's Encrypt)
- JWT authentication (token-based login)
- Password hashing (bcrypt)
- Role-based access control
- Activity logging
- Auto session timeout (30 min inactive)
- Database backup (daily auto-backup)



## Development Phases & Timeline

### Phase 1: Foundation (အပတ် ၁-၂)

- Project setup (React + Node.js + PostgreSQL)
- Database schema creation
- User authentication (Login/Register)
- Basic UI layout (Dashboard, Sidebar, Navigation)
- **Deliverable:** Login ဝင်ပြီး Dashboard မြင်ရ

### Phase 2: POS Core (အပတ် ၃-၄)

- Product management (CRUD)
- Sales entry interface
- Payment processing
- Basic receipt (screen display)
- **Deliverable:** ပစ္စည်းထည့်ပြီး ရောင်းလို့ရ

### Phase 3: Inventory (အပတ် ၅-၆)

- Stock management (New phones, Used phones, Accessories)
- Phone buy-in module
- Stock alerts
- Category management
- **Deliverable:** Stock စာရင်း ပြည့်စုံစွာ manage လုပ်လို့ရ

### Phase 4: Repair Tracking (အပတ် ၇)

- Repair entry & status tracking
- Voucher/Repair ID integration
- Staff assignment
- **Deliverable:** ဖုန်းပြင်စာရင်း သွင်းလို့ရ

### Phase 5: Accounting & Reports (အပတ် ၈-၉)

- Income/Expense tracking
- Profit calculation
- Daily/Monthly reports
- Export (PDF/Excel)
- **Deliverable:** စာရင်းကိုင် + Report ထုတ်လို့ရ

### Phase 6: Printer & Polish (အပတ် ၁၀)

- 58mm thermal printer integration
- Receipt printing
- Google Sheets import tool
- UI polish & Myanmar language
- **Deliverable:** Printer ချိတ်ပြီး Receipt print ထုတ်လို့ရ

### Phase 7: Testing & Deploy (အပတ် ၁၁-၁၂)

- Testing (all features)
- Bug fixes
- VPS deployment
- Staff training

- **Deliverable:** Production ready

စုစုပေါင်း: ၁၂ ပတ် (၃ လ) ခန့်

## Estimated Effort Summary

| Phase                | Duration        | Priority                                                                                      |
|----------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Foundation           | 2 weeks         |  Critical  |
| POS Core             | 2 weeks         |  Critical  |
| Inventory            | 2 weeks         |  Critical  |
| Repair Tracking      | 1 week          |  High      |
| Accounting & Reports | 2 weeks         |  High      |
| Printer & Polish     | 1 week          |  Medium    |
| Testing & Deploy     | 2 weeks         |  Critical |
| <b>Total</b>         | <b>12 weeks</b> |                                                                                               |

## Next Steps

1.  Plan approve ဖြစ်ရန် Phase 1 စမည်
2. Database setup (PostgreSQL install on VPS)
3. Project skeleton create
4. UI mockup / wireframe ပြု
5. Phase by phase develop + ကိုခွန် review

မှတ်ချက်: ဒီ plan က Mahar Shwe Mobile ဆိုင်ရဲ့ လက်ရှိ လုပ်ငန်းစဉ်တွေကို အခြေခံပြီး ရေးဆွဲထားပါသည်။ Development လုပ်ရင်း feature တွေ ထပ်ထည့်/ပြင်ဆင်နိုင်ပါသည်။